静磁场的性质

h^2q

2025.7

摘要

本文在高中物理知识的基础上，运用矢量分析与简单的微积分等数学工具，重新描述安培力和洛伦兹力，并对几个关键的结论进行了证明。

1 安培力和洛伦兹力的矢量形式

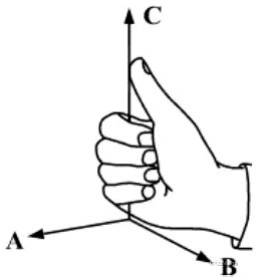
高中物理采用了各种左右手定则，笔者认为这是非常没有必要的。这种方法不仅要记住用哪只手，还要记住哪个手指头对应哪个物理量，平白无故增添了记忆量。在此介绍矢量的叉乘。

数学中学过两个矢量的内积。两个矢量通过点乘运算得到一个标量。比如力和位移点乘得到功

$$W = \overrightarrow{F} \cdot \Delta\overrightarrow{x} = F\Delta x \cos\theta$$

矢量的叉乘则是将两个矢量运算成一个矢量。例如

$$\overrightarrow{C} = \overrightarrow{A} \times \overrightarrow{B}$$



矢量 $\overrightarrow{C}$ 的大小满足

$$|\overrightarrow{C}| = |\overrightarrow{A}||\overrightarrow{B}|\sin\theta$$

方向满足右手定则。即右手大拇指与另外四指垂直且处于同一平面内，使四指指向 $\overrightarrow{A}$ ，并且能转到 $\overrightarrow{B}$ 的方向，那么大拇指的方向就是 $\overrightarrow{C}$ 的方向。

有了矢量叉乘，我们可以方便的表示安培力和洛伦兹力。

$$\overrightarrow{F}_{\text{安培}} = \overrightarrow{Il} \times \overrightarrow{B}$$

$$\overrightarrow{F}_{\text{洛}} = q\overrightarrow{v} \times \overrightarrow{B}$$

2 几个结论的证明

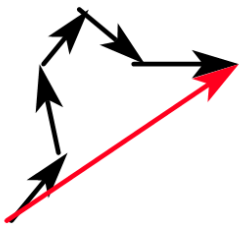
对于弯曲的导线，我们将其视为一段段微小的、直的电流元之和，再把它们的受力加起来。这也是微积分的核心思想

$$\overrightarrow{F} = \sum_{a}^{b} \overrightarrow{I\Delta l} \times \overrightarrow{B} = \int_{a}^{b} \overrightarrow{Idl} \times \overrightarrow{B}$$

同一根导线中电流自然是相同的。假设导线处在匀强磁场中，那么 $\overrightarrow{B}$ 也是常量。常量可以提取到求和 (也就是积分) 外面。那么

$$\overrightarrow{F} = I\left(\sum_{a}^{b} \overrightarrow{\Delta l}\right) \times \overrightarrow{B} = I\left(\int_{a}^{b} \overrightarrow{dl}\right) \times \overrightarrow{B}$$

括号内是什么？Δl（或者 $\overrightarrow{dl}$）是导线的一小段长度微元 (矢量的微元), 对其求和，得到是从起点指向终点的长度矢量。如图所示：



因此

$$\overrightarrow{F} = I\overrightarrow{ab} \times \overrightarrow{B}$$

即：一段弯曲的导线在匀强磁场中受到安培力，等价于一条从起点到终点的导线受到的安培力。

高中提及过，安培力是洛伦兹力的宏观表现。现在可以更具体一些：安培力是洛伦兹力的分力，是电荷沿着导线方向的速度对应的洛伦兹力。垂直导线的速度对应着什么呢？对应着导体棒切割磁感线产生电动势的非静电力。

考虑一个电荷，速度沿导线和垂直导线的分量为 $\overrightarrow{v_\parallel}$ 和 $\overrightarrow{v_\perp}$

$$\begin{aligned}\overrightarrow{F} &= q\overrightarrow{v} \times \overrightarrow{B} = q\left(\overrightarrow{v_\parallel} + \overrightarrow{v_\perp}\right) \times \overrightarrow{B} \\ &= q\overrightarrow{v_\parallel} \times \overrightarrow{B} + q\overrightarrow{v_\perp} \times \overrightarrow{B}\end{aligned}$$

对于第一项，由于 $\overrightarrow{v_\parallel}$ 与导线方向相同，则洛伦兹力必然与导线垂直，这对应着安培力。对其求和，注意到

$$\overrightarrow{Id\vec{l}} = \frac{dq}{dt}\overrightarrow{d\vec{l}} = dq\frac{\overrightarrow{d\vec{l}}}{dt} = dq\overrightarrow{v}_\parallel$$

所有电荷的受力之和为

$$\overrightarrow{F} = \int dq\overrightarrow{v_\parallel} \times \overrightarrow{B} = \int \overrightarrow{Id\vec{l}} \times \overrightarrow{B}$$

这正是安培力。

接下来我们研究第二项。由于以导线为参考系，电荷只有平行方向的速度 (总不能冲出导线), 因此 $v_\perp$ 正是导线的速度。这个速度

产生电动势的是非静电力，在这里由洛伦兹力提供。记导线的速度为 v(也是垂直的速度)

$$\overrightarrow{v} = q\overrightarrow{v} \times \overrightarrow{B} = qvB\sin\theta\overrightarrow{e_l}$$

其中 $\overrightarrow{e_l}$ 为沿着导线方向的单位矢量，用于表示这个力的方向。设导线长度 l，电动势等于非静电力做的功除以电荷量，也就是

$$\epsilon = \frac{W}{q} = \frac{Fl}{q} = \frac{qvB\sin\theta l}{q} = vBl\sin\theta$$

这正是切割磁感线产生的电动势。